

RAG 手写全链路

从零手写 RAG（检索增强生成）全链路 + FastAPI 整合包：本地私有知识库问答，**答案可追溯**。

项目用最朴素的 Python 实现 RAG 的每一环——切块、向量化、存储、余弦检索、Prompt 拼装、生成——不用任何 RAG 框架封装，代码量小、可读性强，既是求职作品，也是学习路线图。

亮点

- **手写核心链路**：切块（窗口切 + 标题结构切）、向量化（本地 embedding 模型）、SQLite 存储（BLOB + 去重幂等）、手写余弦相似度 top-k、RAG prompt 拼装——每块代码都能逐行解释
- **答案可追溯**：回答附参考源，演示页右侧侧边栏点击展开原文块，模型依据一验即知
- **开箱即用**：启动本地模型服务后，打开演示页即可上传文档、提问、查看来源、删改知识库
- **全本地运行**：模型用 GGUF 跑在 llama.cpp，数据不出机器
- **工程规范**：uv 环境 + ruff 格式 + mypy 静态检查 + pytest 63 个测试全绿；git 提交遵循 Conventional Commits

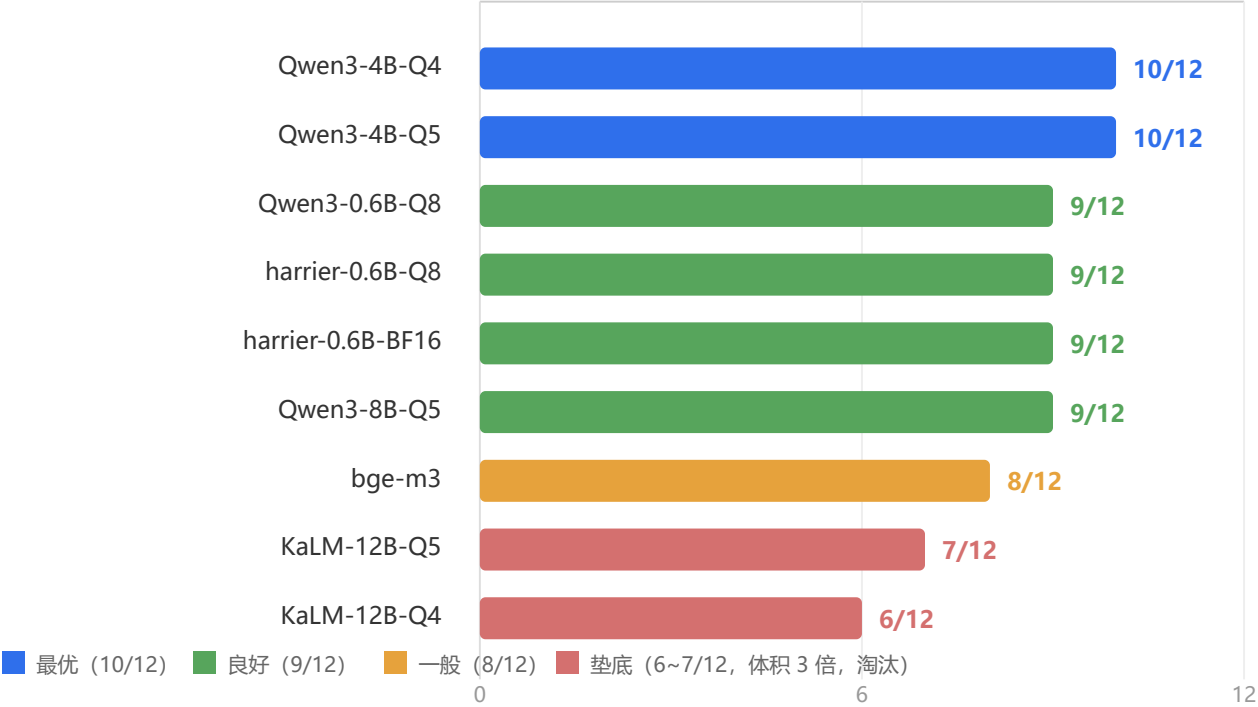
实测数据（9 嵌入 × 5 聊天，17 组控制变量）

全部结论基于本机实测（Windows 11 / i9-14900K / 64GB / RTX 4090 D 24GB，llama.cpp b11337；未测 ROCm 与 arm CPU），完整表格见 [docs/模型选型报告.md](#)。

嵌入模型纯检索对比（库内 12 题，锚句在余弦 top-3 内即命中；只换嵌入模型）：

嵌入模型纯检索对比 (9 模型 × 库内 12 题)

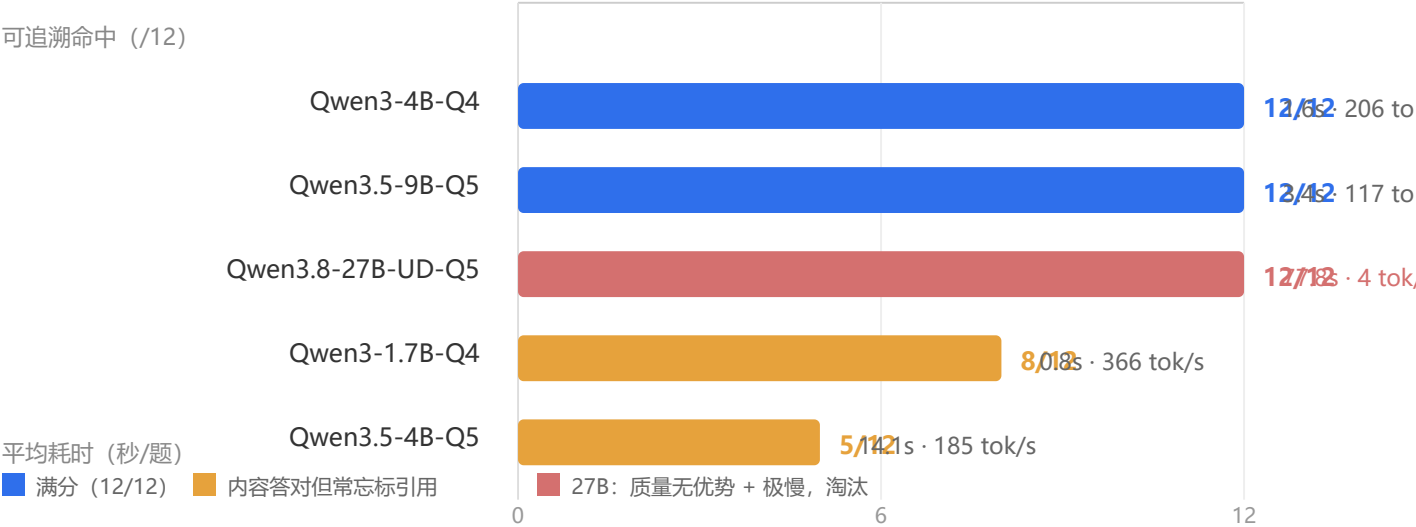
口径：结构切块 → 全量向量化 → 余弦 top-3，锚句在 top-3 内即命中；只换嵌入模型。



聊天模型端到端对比 (固定 4B-Q4 嵌入 × 5 聊天，可追溯命中 + 平均耗时)：

聊天模型端到端对比 (4B-Q4 嵌入 × 5 聊天，库内 12 题)

口径：可追溯 = 答案带【资料N】引用；平均耗时 = 单题端到端（含检索+生成）；token/秒 = 生成速度。



一句话结论：嵌入选 Qwen3-Embedding-4B-Q4_K_M (唯一 12/12)，聊天按硬件选 4B-Q4 (CPU, 1.6s/题) 或 9B-Q5 (独显, 3.4s/题)；27B 与 KaLM-12B 无质量优势且慢/大，已淘汰。

架构



快速开始

两条路，按需选择：

路径 A：纯测试模式（不需要模型、不需要显卡）

```
uv sync
uv run pytest -q          # 63 passed
uv run ruff check rag tests main.py scripts
uv run mypy
```

测试全部用 mock，不依赖真实模型，适合快速了解代码与跑通 CI 姿势。

路径 B：完整体验（本地模型 + 演示页）

前置：Windows + uv + llama.cpp（CUDA 版），模型文件放在本地模型目录（下面命令中的 **D:\你的模型目录** 按实际路径改）。

1. 启动嵌入模型（8081 端口，**--embedding --pooling last** 是编码模型必带参数）：

```
llama-server.exe -m D:\你的模型目录\qwen3-embed\Qwen3-Embedding-8B-Q5_K_M.gguf --embedding --pooling last -c 8192 -b 8192 -ub 8192 --host 127.0.0.1 --port 8081
```

2. 启动对话模型（8080 端口，普通聊天模型，不带 **--embedding**）：

```
llama-server.exe -m D:\你的模型目录\qwen3.5\Qwen3.5-4B-Q5_K_M.gguf -c 8192 -b 8192 -ub 8192 --host 127.0.0.1 --port 8080
```

3. 构建知识库（可选，内置示例文档 `docs/RAG学习笔记01-模型服务与向量化输入.md`）：

```
uv run python -m scripts.build_kb "docs\RAG学习笔记01-模型服务与向量化输入.md" --reset
```

4. 启动服务：

```
uv run uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

5. 浏览器打开 <http://127.0.0.1:8000> 开始体验：提问、点击参考源展开原文、上传自己的 txt/md 追加入库。

详细步骤与常见问题见 [docs/快速上手.md](#)。想零代码开箱即用？下载整合包（CPU / CUDA / Online 三版），见下方 [整合包下载与使用教程](#)。

整合包下载与使用教程

不想折腾环境？下载整合包，解压双击 `start.bat` 即用（模型内置 / 在线版自动下载）：

- **百度网盘**（永久有效，无需提取码）：<https://pan.baidu.com/s/59PrnR8lAbw0h0AbsHok08w>
- **视频教程（B 站）**：[RAG_HandProj 整合包使用教程](#)

版本	大小	说明	适用
RAG_HandProj_CPU_v0.1.0.zip	4.59 GB	模型直打，纯 CPU 运行	无独立显卡 / 老电脑
RAG_HandProj_CUDA_v0.1.0.zip	9.53 GB	模型直打，CUDA 12/13 双后端自动选	NVIDIA 独显
RAG_HandProj_Online_v0.1.0.zip	1.23 GB	缺模型自动下载（断点续传），启动可选 CPU / 核显 / 独显档位	网速好、想省流量

下载后运行网盘内的 `校验压缩包完整性.bat`（依赖同目录 `SHA256SUMS.txt`）校验三个压缩包是否完整、未被篡改。

项目结构

```
RAG_HandProj/
├─ main.py           # FastAPI 入口: /ask 问答、/library 知识库管理、/history、演示页
├─ rag/
│   ├─ normalize.py  # Markdown 方言归一化 (callout / 脚注降级)
│   ├─ chunking.py   # 切块器: 标题结构切 + 超长节窗口切 + 无标题兜底
│   ├─ embed.py      # 向量化客户端 (POST /v1/embeddings)
│   ├─ store.py       # SQLite 存储: chunks (去重幂等) + history + 余弦检索
│   └─ generate.py    # 生成客户端: RAG prompt 拼装 + 调对话模型
├─ scripts/build_kb.py # 构建知识库 CLI
├─ static/index.html  # 离线演示页 (答案 + 可点击参考源侧边栏)
├─ tests/             # 63 个测试 (mock 链路 + 契约)
├─ docs/              # 源码导读、使用说明、选型报告、学习笔记
└─ CONTRIBUTING.md    # 提交规范 (Conventional Commits + 分支语义)
```

API 一览

接口	说明
GET /	演示页 (离线单页)
POST /ask	问答: {"query": "..."} → {"answer": "...", "sources": [{source, content}]}
GET /library	知识库清单 (文档 + 块数)
POST /library	上传 txt/md 追加入库 (自动归一化 → 切块 → 向量化)
DELETE /library/{source}	删除文档
GET /history	问答历史 (最新在前)
GET /docs	Swagger UI (接口文档)

分支语义 (git log 就是课程地图)

- main: 里程碑主线, 每次合并 = 一个可验收的知识点

- `dev`：碎步工作区，过程细节在这里

main M1 工具链 → M2 核心链路 → M3 /ask 全链路 → M4 知识库管理 → M5 门面文档

技术栈与工具

FastAPI / SQLite / requests / uv / ruff / mypy / pytest / llama.cpp（本地推理）

License

AGPLv3 —— 允许商用，但你必须告知使用者源码可免费获取；修改或再分发（含部署为网络服务）后，修改版同样必须以 AGPLv3 开源。模型文件与文档内容版权归各自来源。

全文见 [LICENSE](#)。